SUNCHASER

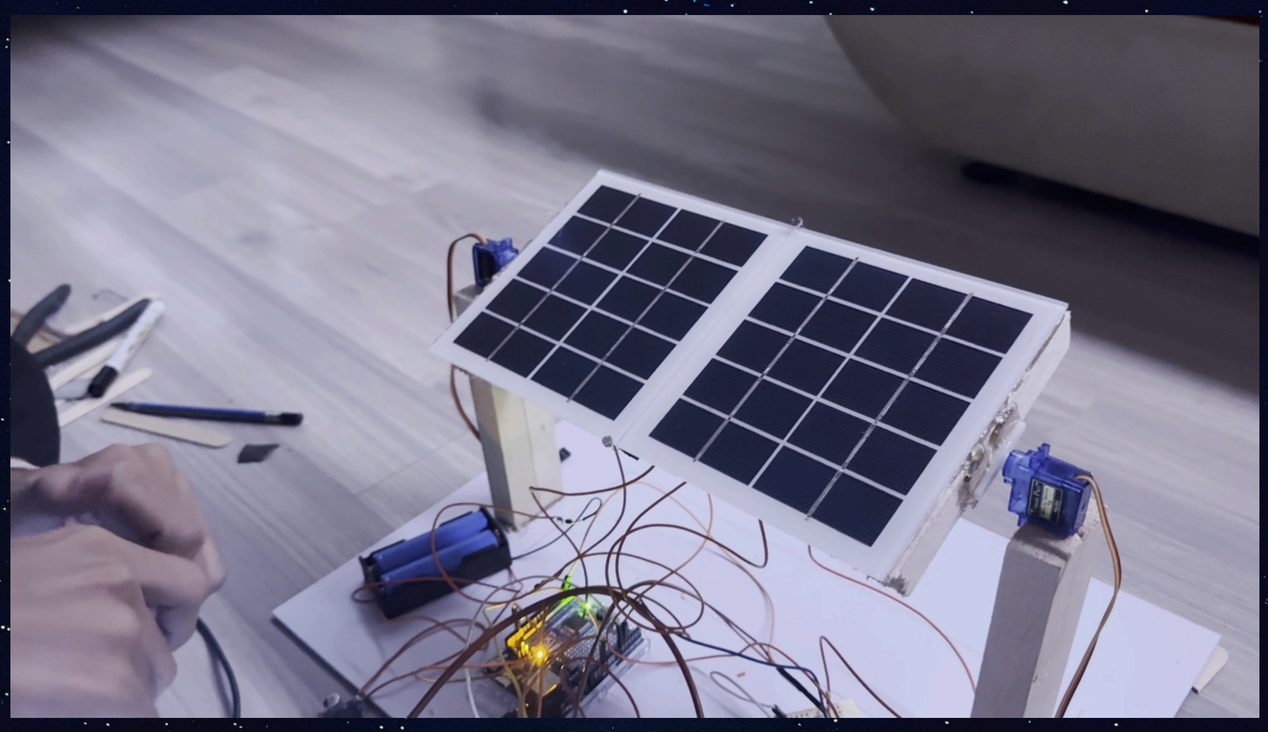
ที่มาและความสำคัญ

- ปัญหา : แผงโซลาร์เซลล์แบบติดตั้งคงที่ รับแสงได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ เนื่องจากมุมตกกระทบของแสงอาทิตย์เปลี่ยนแปลงตลอดทั้งวัน
- แนวทางแก้ไข : พัฒนาระบบติดตามแสงอาทิตย์แบบแกนเดี่ยว ย่อส่วนจากโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ให้รองรับการใช้งานระดับครัวเรือนและพื้นที่ห่างไกลในต้นทุนต่ำ

วัตถุประสงค์

- เพิ่มประสิทธิภาพการรับแสงอาทิตย์ให้ตั้งฉากกับแผงตลอดวัน กักเก็บพลังงานลงแบตเตอรี่เพื่อใช้เป็นแหล่งพลังงานสำรอง





หลักการทำงาน

- **Step 1:** ตรวจจับแสง
  LDR 2 ตัว วางรูปแบบบนล่าง เพื่อเปรียบเทียบความสว่าง
- **Step 2:** ประมวลผลและปรับมุม
  ไมโครคอนโทรลเลอร์สั่งการ **Servo Motor 2** ตัว หมุนแผงให้ตั้งฉากกับจุดที่สว่างที่สุด
- **Step 3:** ชาร์จพลังงาน
  พลังงานแสงอาทิตย์ถูกส่งผ่านโมดูลชาร์จ เข้าเก็บในแบตเตอรี่
- **Step 4:** แสดงผลสถานะ
  แสดงค่าเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่คงเหลือบนจอ **LCD**

ประโยชน์ที่ได้รับ **(Benefits)**

- ช่วยเพิ่มปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ต่อวัน
  เป็นแหล่งไฟฟ้าสำรองสำหรับพื้นที่ห่างไกลหรือกิจกรรม **Outdoor**
  ลดการพึ่งพาไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้า ประหยัดค่าไฟ และลดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม

จุดเด่นและความพิเศษ **(Key Highlights)**

- ☀️ **Vertical Tilt Tracking:** หมุนปรับมุมก้ม-เงย (ขึ้น-ลง) ตามระดับความสูงของดวงอาทิตย์ ช่วยให้แผงรับแสงตกกระทบได้เต็มที่มากกว่าแผงแบบติดตาย
- 🔋 **Integrated Power Storage:** มีระบบชาร์จและเก็บพลังงานในแบตเตอรี่ พร้อมใช้งานเป็นไฟสำรองได้ทันทีโดยไม่ต้องพึ่งพาโครงข่ายไฟฟ้า
- 📊 **Live Battery Status:** แสดงผลเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่คงเหลือผ่านจอ **LCD** ชัดเจน ตรวจสอบสถานะการชาร์จได้ง่าย
- 💡 **Compact & Accessible:** โครงสร้างขนาดเล็ก ต้นทุนต่ำ เหมาะสำหรับการเรียนรู้และใช้งานจริงในระดับเริ่มต้น